ES3 – Engenharia de Software III

Prof. Antonio Sergio Bernardo

PROJETO DE SOFTWARE

Relatório técnico

NUTRICODE

Júlia Gonçalves da Rocha 0030482321019

Kauã Granadier Costa 0030482411005

Lucas Lopes Nardi 0030482411007

Luiz Felipe Faustino Soares 0030482411019

Renan Rabelo Paes de Araújo 0030482411034

VERSÃO 26/11/2025

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Modelo de Negócio	5
Figura 2	Diagrama de Casos de uso	9
Figura 3	Modelo DER Banco de dados	10
Figura 4	Modelo Lógico Banco de Dados	12
Figura 5	Diagrama de Classes Conexão 1	14
Figura 6	Diagrama de Classes Conexão 2	15
Figura 7	Diagrama de Classes Conexão 3	15
Figura 8	Tela de Inserção de dados Login	16
Figura 9	Figura 9 - Tela de Cadastro SignUp	17
Figura 10	Tela de Exclusão de Conta	18

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO....4
2 - FUNDAMENTOS DO PROJETO....5
2.1 - Contexto de atuação....5
2.1.1 - Canvas do Modelo de Negócio....5
2.2 - Análise do contexto (Histórias de Usuários)....5
2.2.1 - Problemas (P) e Oportunidades (O)....5
2.2.2 - Conceitos e Dependências....6
3 - REQUISITOS DE SOFTWARE....6
3.1 - Requisitos funcionais....6
3.2 - Requisitos não funcionais....7
3.2.1 - Eficiência....7
3.2.2 - Desempenho e Espaço....7
3.2.3 - Confiabilidade....7
3.2.4 - Usabilidade....8
3.2.5 - Portabilidade....8
3.3 - Diagrama de casos de uso....8
3.4 - Descrição dos casos de uso....8
4 - PROJETO DETALHADO....8
4.1 - Arquitetura do Software....9
4.2 - Tecnologias utilizadas e APIs....9
4.3 - Modelagem de dados....9
4.3.1 - Modelo Conceitual....9
4.3.2 - Modelo Lógico....10
4.3.3 - Diagrama de Classes....10
4.4 - Diagrama de Atividades....10
4.5 - Interfaces com o Usuário....11
4.5.1 - Interface de Login....11
4.5.2 - Interface de Exclusão....13

1 - INTRODUÇÃO

A adoção de hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada e realizar treinos de forma consistente, é um objetivo comum entre pessoas que buscam melhorar sua qualidade de vida. No entanto, a organização dessas rotinas exige conhecimento técnico, disciplina e acesso a informações confiáveis, o que muitas vezes se torna um desafio. A quantidade de dados disponíveis, nem sempre precisa ou personalizada, somada à dificuldade em estruturar planos alimentares e treinos adequados às necessidades individuais, frequentemente leva à desmotivação e ao abandono dessas práticas.

Nesse contexto, a presente documentação descreve o desenvolvimento da aplicação Nutricode, um sistema criado com o propósito de auxiliar usuários na elaboração e no acompanhamento de dietas e rotinas de treino de maneira intuitiva e personalizada. A aplicação integra recursos de consulta nutricional, montagem de planos alimentares e criação de treinos adaptados aos objetivos e às limitações de cada indivíduo, oferecendo um ambiente digital acessível e funcional.

O Nutricode busca simplificar o processo de planejamento de saúde e bem-estar, fornecendo informações organizadas, ferramentas práticas e uma interface amigável. Assim, a solução pretende contribuir para que o usuário mantenha constância, visualize seu progresso e tenha mais autonomia na construção de um estilo de vida saudável, utilizando a tecnologia como facilitadora desse processo.

2 - FUNDAMENTOS DO PROJETO

2.1 - Contexto de atuação

2.1.1 - Canvas do Modelo de Negócio

<table>
<tr><th>Parcerias Principais</th><th>Atividades-Chave</th><th>Propostas de Valor</th><th>Relacionamento</th><th>Segmentos de Clientes</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Academias
Nutricionistas
Marcas</td><td>Montagem de dieta
Montagem de treino
Educação</td><td rowspan="3">Auxiliar
Informar
Educar
Planejar</td><td>Suporte via Email
Suporte pelo Aplicativo</td><td rowspan="3">Instrutores
Pessoas interessadas em:
Educação alimentar
Treino
Aprendizado</td></tr>
<tr><td>Recursos Principais</td><td>Canais</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGIAS PADRÕES
ARTEFATOS</td><td>Lojas de Aplicativo
Redes Sociais</td></tr>
<tr><td colspan="3">Estrutura de Custos</td><td colspan="2">Fontes de Receita</td></tr>
<tr><td colspan="3">SERVIDORES
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO</td><td colspan="2">Assinaturas
ADs</td></tr>
</table>

Figura 1 - Modelo de Negócio

2.2 - Análise do contexto (Histórias de Usuários)

2.2.1 - Problemas (P) e Oportunidades (O)

Contexto	Análise	Descrição
Montar Treinos	P	Usuários Iniciantes não sabem como realizar os exercícios de maneira correta.
	O	Disponibilizar explicações detalhadas a respeito dos movimentos de cada exercício.
Montar Dietas	P	Usuários não conseguem identificar de maneira fácil os nutrientes de cada alimento que consomem.
	O	Criar uma tabela que permite ao usuário consultar informações nutricionais dos alimentos que insere na dieta.
	P	Pessoas iniciantes têm dificuldade em planejar refeições de forma estruturada.
	O	Possibilitar ao usuário montar dietas diferentes para cada dia da semana

Motivação	P	Usuários se esquecem de suas metas de ingestão de alimentos
	O	Criar notificações e lembretes ocasionais
	P	Usuário não consegue aderir bem aos treinos e se desmotiva rapidamente
	O	Criar um sistema de Pontuação e XP para gamificar e motivar o usuário à continuar progredindo

2.2.2 - Soluções e Iniciativas

Contexto	Análise	Descrição
Montar Treinos	S	Criar uma área do app para o usuário consultar informações sobre exercícios
	I	Gravar vídeos explicando a execução correta desses exercícios
Montar Dietas	S	Criar uma área do app para a pesquisa de alimentos e visualização de informações nutricionais
	I	Sugerir edições nas dietas com base nas metas do usuário
Motivação	S	Criar diversas notificações para lembrar o usuário de suas metas

2.2.3 - Conceitos e Dependências

Nr	Conceito	Dep	Entd	Detalhes Principais
1	Banco de Dados de Dieta			Armazena as dietas dos usuários
2	Banco de Dados de Treino			Armazena os treinos dos usuários
3	Montagem das dietas diárias	1	S	Tela onde a montagem de dietas é feita
4	Montagem das rotinas de treino	2	S	Tela onde a montagem de treino é feita
5	Banco de dados local			Armazena dados temporários
6	Gerar gráfico de peso	5	S	Gera gráfico de peso na mainpage do aplic

3 - REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1 - Requisitos funcionais

Ordem	Nome Requisito	Descrição
RF01	Criar conta	Deve permitir que o usuário insira suas credenciais (email e senha) e crie uma conta.
RF02	Login	Deve permitir que o usuário forneça o seu e-mail e sua senha para ter acesso às funcionalidades do aplicativo
RF03	Recuperação de conta	Deve permitir que o usuário recupere o acesso à conta por meio do envio de um link de redefinição de senha para o e-mail cadastrado.
RF04	Configuração inicial	Deve permitir que o usuário insira as informações: nome de usuário, data de nascimento, altura e peso, a fim de personalizar as informações exibidas no aplicativo.
RF05	Criar Plano de Dieta	Deve permitir que o usuário interaja e seja redirecionado para a tela da criação de planos de dieta.

3.2 - Requisitos não funcionais

3.2.1 - Eficiência

O software foi projetado com o objetivo de maximizar a eficiência do usuário durante o seu uso, assegurando que o tempo necessário para completar as tarefas comuns de dieta, treino e visualização de estatísticas seja minimizado.

3.2.2 - Desempenho e Espaço

Disponível para aparelhos Android.

RF	Tempo de preparação	Tempo de resposta	Tamanho na memoria
Login	10 - 20 seg	2-7 seg	~1 MB

Exclusão de conta	0 - 5 segs	3-10 seg	0 KB
Configuração Inicial	15 - 25 min	Imediato - 3 seg	10 MB
Recuperação de contas	0 - 5 seg	3-10 seg	25 MB
Cadastro de Clientes	5 - 10 min	Imediato - 3 seg	7 MB
Criar plano de dietas	1 - 2 min	Imediato	5 MB
Criar plano de Treino	30 seg - 1 min	Imediato - 5 seg	100 MB

3.2.3 - Confiabilidade

O sistema será construído de maneira que as suas distintas partes apresentem confiabilidade independente entre si, ou seja, a ocasional queda de um banco de dados ou da conexão em rede não implicará na queda do resto do sistema. O sistema estará equipado para funcionar constantemente durante todos os horários onde os funcionários usarão de suas funcionalidades, sendo algumas de suas partes associadas à rede, e outras ao banco de dados construído dos funcionários e dos clientes. O resto das funcionalidades funcionam de maneira independente de um ou mais destes parâmetros.

Funcionalidade	Requer Internet	Requer acesso ao BD
Relação de Dietas	Sim	Sim
Cadastro de Funcionários	Sim	Somente para Efetivação
Relação de Treinos	Sim	Sim
Cadastro de Treinos	Não	Somente para Efetivação
Cadastro de Dietas	Sim	Somente para Efetivação
Gerar Estatísticas	Para atualizar	Sim
Relação de Alimentos	Sim	Sim
Relação de Exercícios	Sim	Sim
Geração de Notificações XP	Sim	Sim

3.2.4 - Usabilidade

Nosso programa foi desenvolvido para otimizar a conciliação entre rotinas de treinos e dietas, visualização de progresso e motivação dos usuários. O sistema foi projetado para facilitar a adaptação dos usuários, garantindo um uso simples e eficiente.

3.2.5 - Portabilidade

O aplicativo final será multiplataforma, disponível em Android e iOS, inicialmente somente em Android. A interface do software terá pequenas variações entre as plataformas, mantendo as mesmas funcionalidades interconectadas.

3.3 - Diagrama de casos de uso

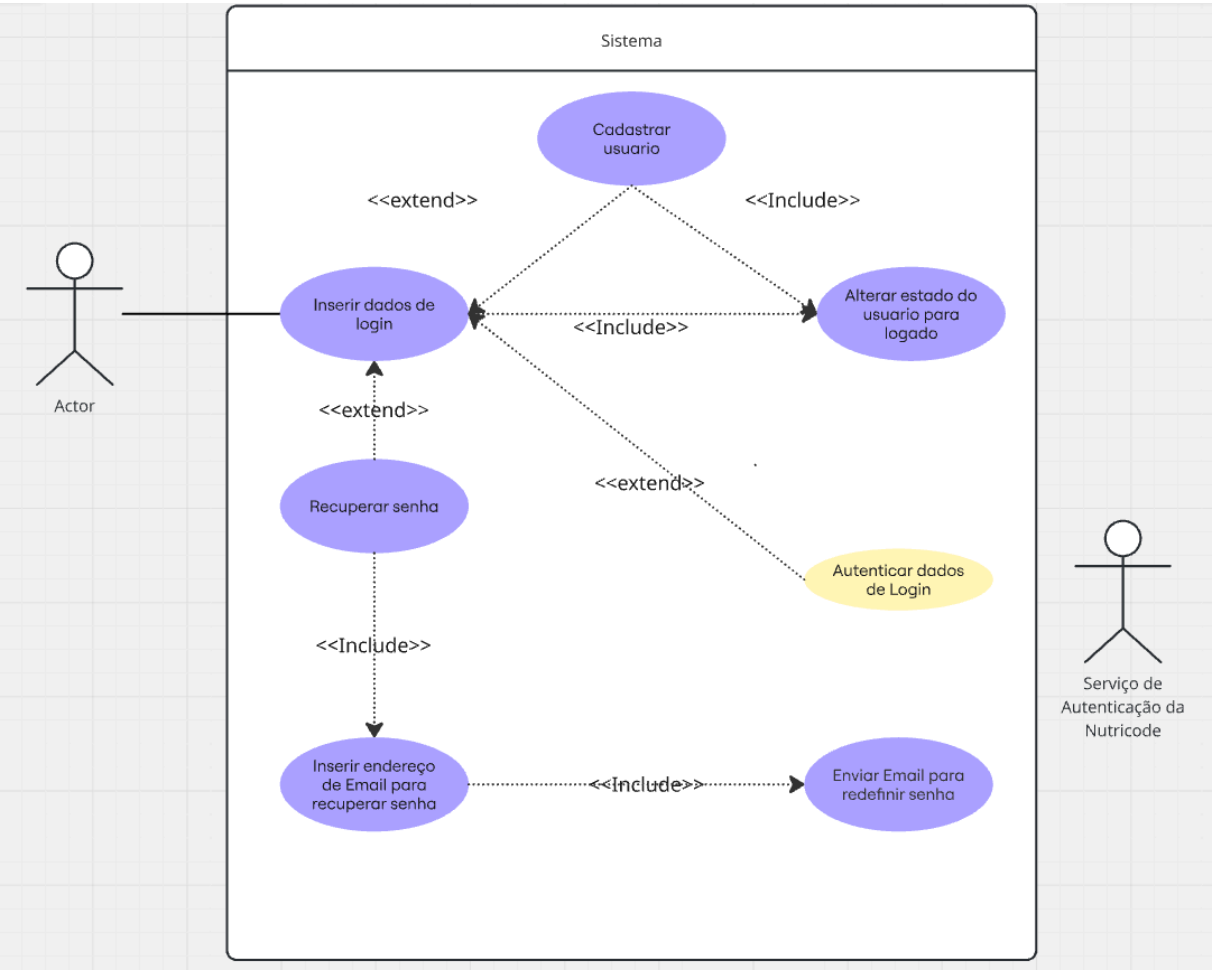

Figura 2 - Diagrama de casos de uso

3.4 - Descrição dos casos de uso

Caso de Uso	Cadastrar Usuário
Tarefa Executante	Permitir que o usuário crie uma conta no sistema
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Serviço de Autenticação
Pré-Condição	O usuário não pode estar previamente cadastrado com o mesmo e-mail.
Pós-Condição	O usuário pode posteriormente realizar login.

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 - Clica em “Não possuo uma conta”	
	2 - Redireciona para a tela de cadastro
3 - Informa os dados de cadastro	
	4 – Efetua a criação da conta do usuário

Caso de Uso	Efetuar Login
Tarefa Executante	Permitir que o usuário entre no sistema com suas credenciais de acesso
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Serviço de Autenticação
Pré-Condição	O usuário deve possuir registro prévio
Pós-Condição	Os dados são enviados para autenticação

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 -Informa Email e senha	
	2 - Recebe os dados e envia ao caso de uso Autenticar Dados de Login
	3 - Valida dados e retorna o resultado
	4 – (Se válidos) Redireciona para o caso Alterar estado do Usuário para Logado
	5 - (Se inválidos) Exibe mensagem de erro

Caso de Uso	Autenticar Dados de Login
Tarefa Executante	Verificar se as credenciais inseridas são validas
Ator Principal	Serviço de Autenticação
Ator Secundário	Usuário
Pré-Condição	O sistema deve ter recebido os dados do usuário
Pós-Condição	Retorna a autenticação aprovada ou negada

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
	1 - Recebe dados inseridos em Efetuar Login
	2 - Consulta a base de dados
	3 - Valida dados e retorna o resultado
	4 – Retorna se as credenciais são válidas

Caso de Uso	Recuperar Senha
Tarefa Executante	Permitir que o usuário solicite redefinição e senha
Ator Principal	Usuário
Ator Secundário	Serviço de Autenticação
Pré-Condição	O usuário deve informar que não lembra a senha
Pós-Condição	Um e-mail de redefinição é enviado ao email cadastrado

Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1 -Seleciona “Esqueci minha senha”	
	2 - Consulta a base de dados
	3 - Envia e-mail de redefinição ao endereço cadastrado
4 - Acessa o e-mail e redefine sua senha	
	5 – Altera a senha do usuário no banco de dados

4 - PROJETO DETALHADO

4.1 - Arquitetura do Software

Projeto em 3 camadas (MVC – Model, View, Controller).

4.2 - Tecnologias utilizadas e APIs

FrontEnd

- React Native
- Expo
- TypeScript

Backend

- Node.Js

4.3 - Modelagem de dados

A modelagem de dados de Nutricode foi pensada e produzida com as ferramentas do Banco de Dados Oracle SQL em mente. Esta é a segunda versão da base de dados, uma versão simplificada, voltada a primeira versão piloto do software.

4.3.1 - Modelo Conceitual

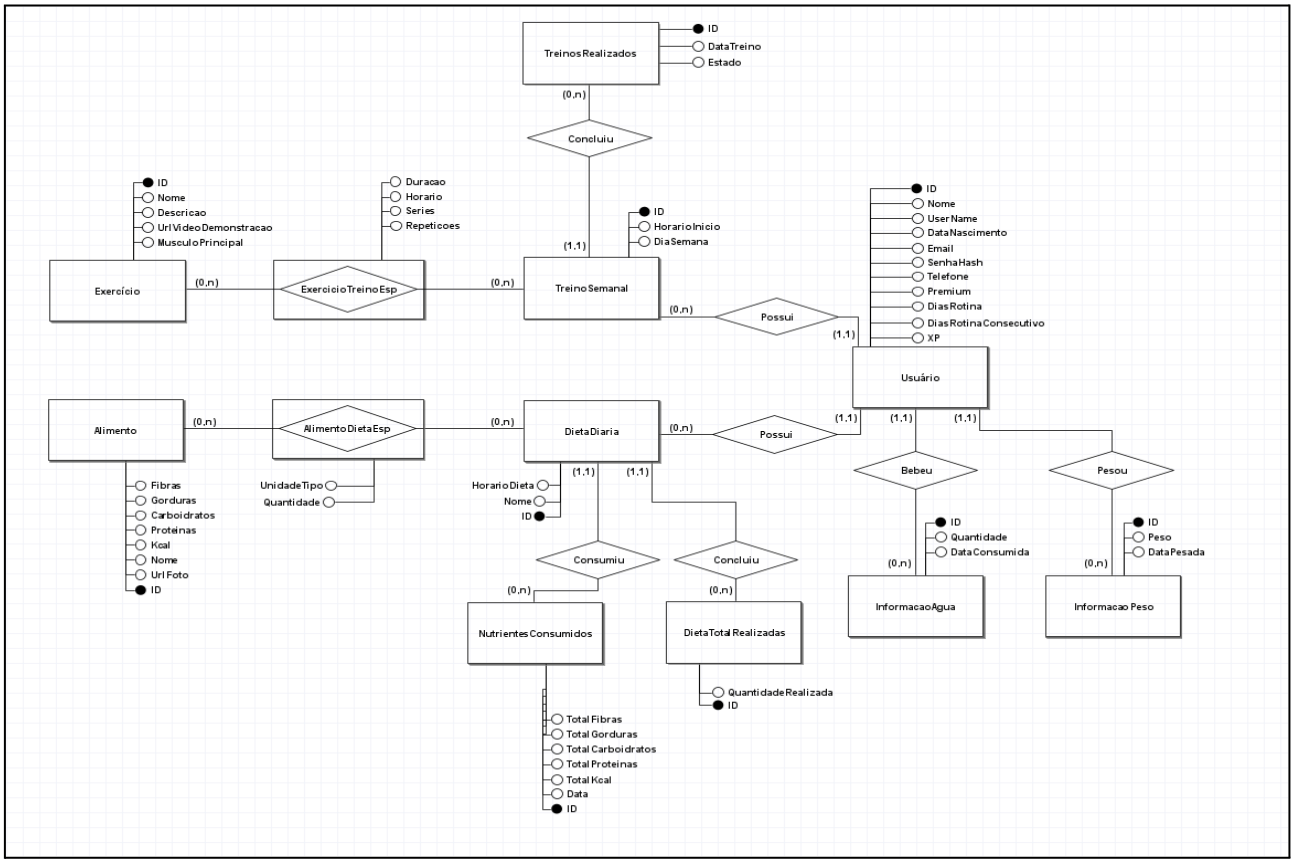

Figura 3 - Modelo DER Banco de dados

4.3.2 - Modelo Lógico

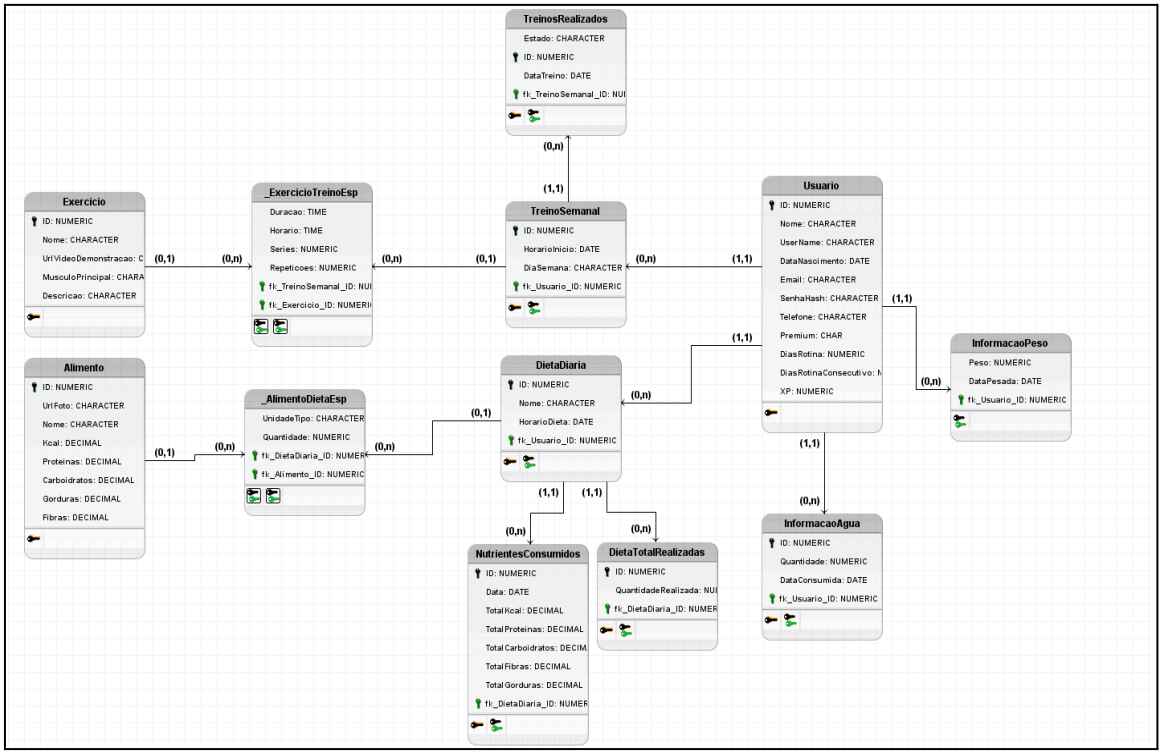

Figura 4 - Modelo Lógico Banco de Dados

4.3.3 - Diagrama de Classes

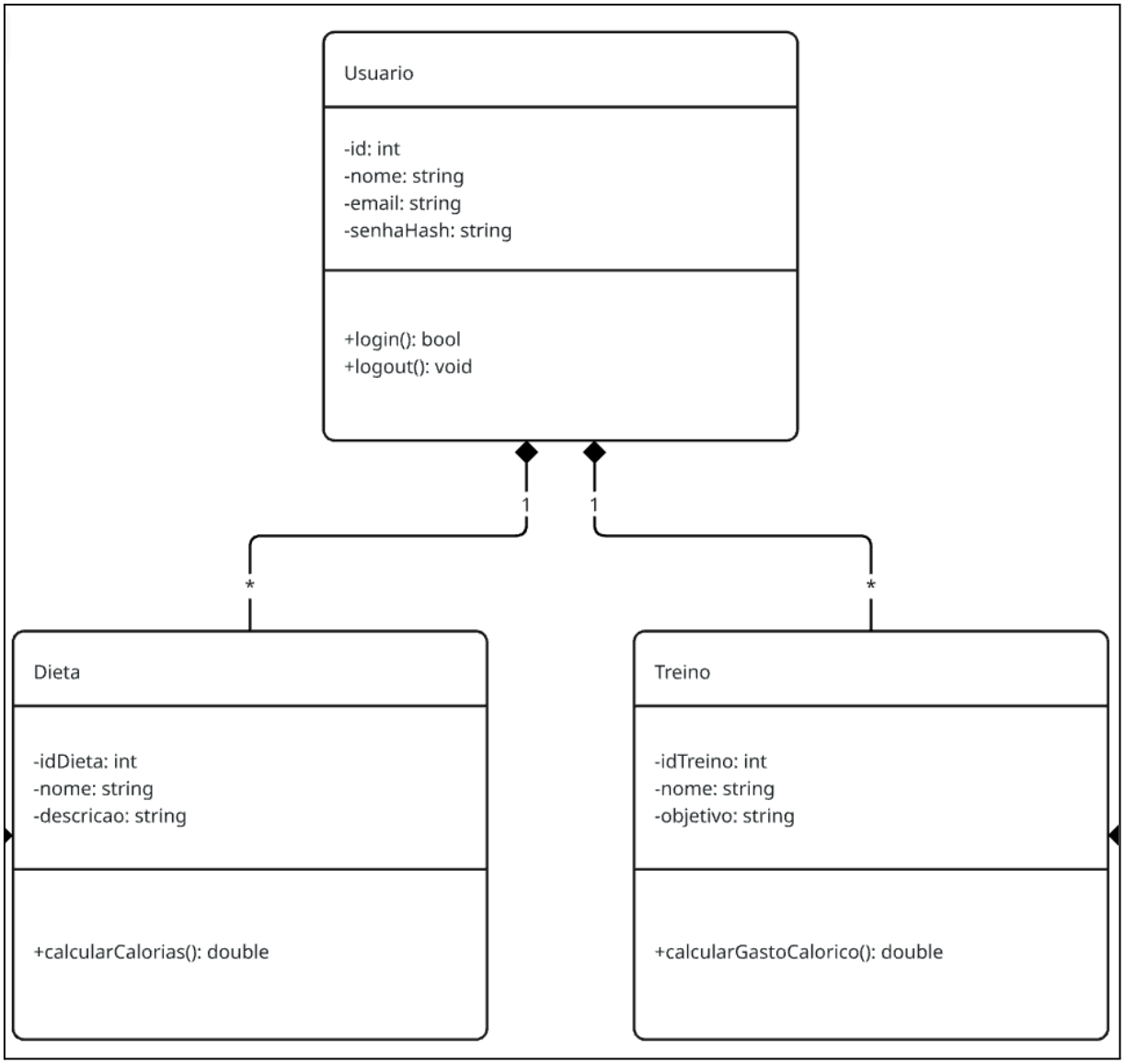

Figura 5 - Diagrama de Classes Conexão 1

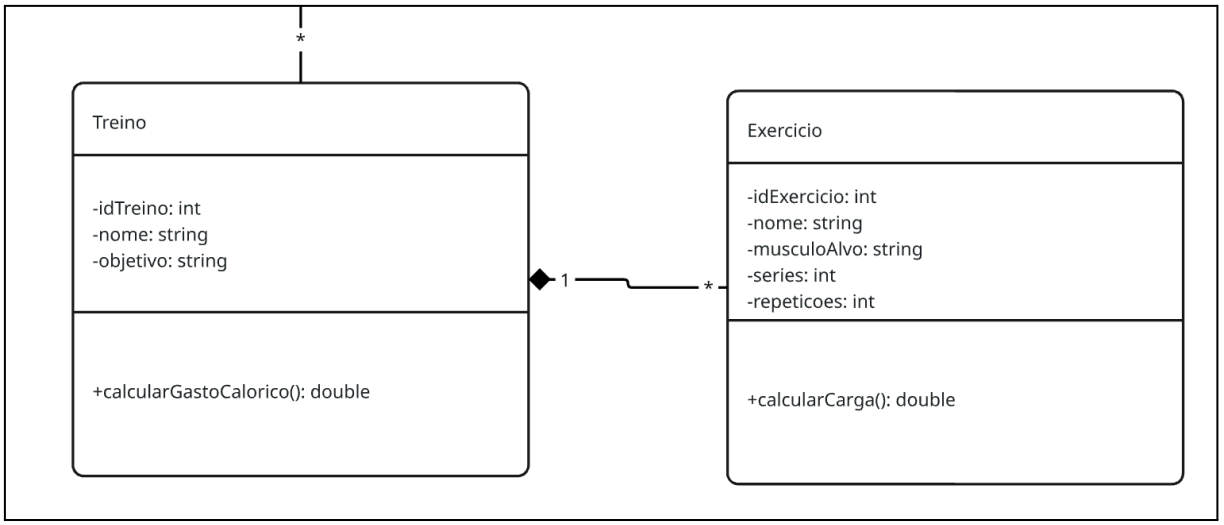

Figura 6 - Diagrama de Classes Conexão 2

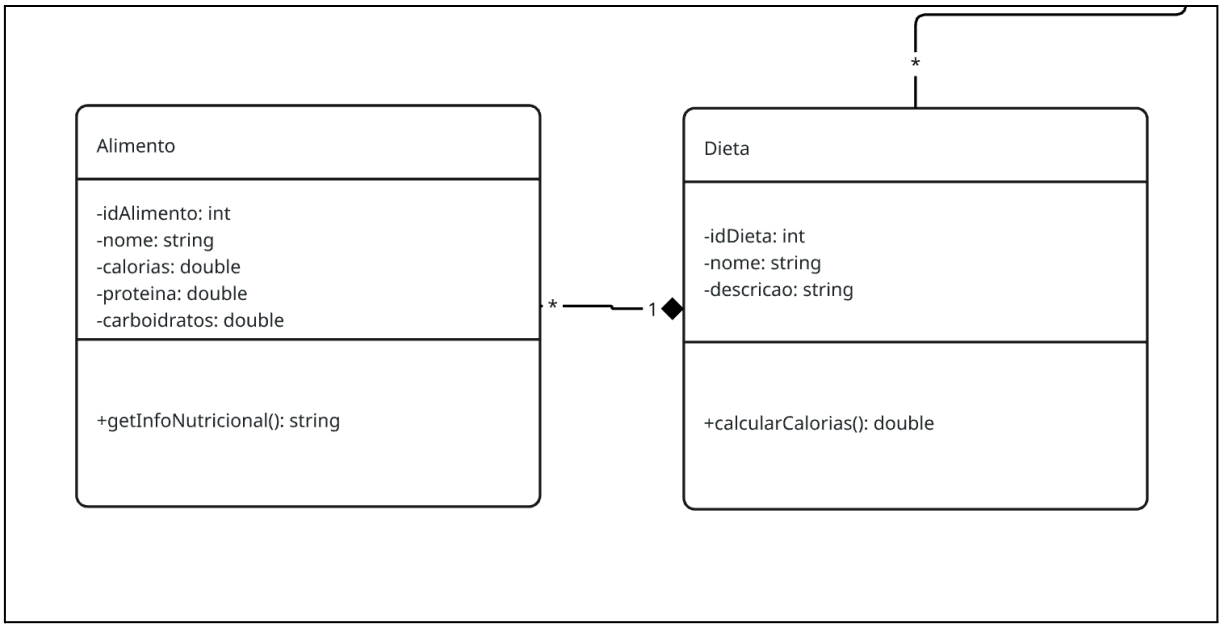

Figura 7 - Diagrama de Classes Conexão 3

Para melhor visualização: Diagrama UML

4.5 - Interfaces com o Usuário

4.5.1 - Interface de Login

Figura 8 - Tela de Inserção de dados Login

Tela de entrada do aplicativo na qual o usuário faz a inserção de valores para adentrar o app.

Figura 9 - Tela de Cadastro SignUp

Tela onde o usuário cria suas contas inserindo as informações nos campos especificados.

4.5.2 - Interface de Exclusão

Figura 10 - Tela de Exclusão de Conta

Tela onde o usuário pode visualizar o email logado e realizar a exclusão da própria conta.